

Aula 3 - Antenas Lineares

Nota: Todas as fórmulas são fornecidas no teste

O estudo das **antenas lineares** é essencial, pois qualquer antena pode ser vista como uma coleção de elementos radiantes infinitesimais.

No entanto, a integração do campo eletromagnético gerado por cada elemento pode ser complexa, especialmente para antenas com geometrias não lineares, exigindo métodos numéricos.

As antenas lineares são mais fáceis de tratar matematicamente, e sua popularidade persiste, sendo usadas em tecnologias modernas, como antenas adaptativas em comunicações móveis de terceira geração.

Dipolo Curto

→ Um **dipolo curto** é uma antena cujo comprimento elétrico está na faixa de $\lambda/50 \leq l \leq \lambda/10$.

A sua **distribuição de corrente** tem forma triangular, diferindo do dipolo infinitesimal, que tem uma corrente constante.

$$I(x', y', z') = \begin{cases} I_0 \left(1 - \frac{2}{l} z'\right) \hat{i}_z; & 0 \leq z' \leq l/2 \\ I_0 \left(1 + \frac{2}{l} z'\right) \hat{i}_z; & -l/2 \leq z' \leq 0 \end{cases}$$

A partir dessa distribuição, o **potencial vetor** é calculado

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \left[\frac{\mu I_0 l}{4\pi r} e^{-jKr} \right] \hat{i}_z$$

O que também ocorre para o **campo eletromagnético**, descrito pela equação (160).

$$H_\varphi \approx \frac{jK I l \sin\theta}{8\pi r} e^{-jKr} \quad E_\theta = \eta H_\varphi \gg E_r$$

A **resistência de radiação** do dipolo curto é quatro vezes menor que a do dipolo infinitesimal (equação 161)

$$R_r = \frac{1}{4} R_r(\text{dipoloHz})$$

O diagrama de radiação tem a mesma forma que o do dipolo infinitesimal,

Separação do espaço em regiões

A separação do espaço em três regiões ao redor de uma antena é útil para calcular o campo eletromagnético irradiado, já que, em diferentes distâncias da antena, diferentes aproximações são feitas:

$$\textbf{1. Região Próxima} \quad r < 0.62 \sqrt{l^3/\lambda}$$

É a área mais próxima da antena, onde a potência é principalmente **reativa**, ou seja, a potência irradiada é nula, sendo transmitida e refletida de volta para a antena. A densidade de potência reativa predomina nessa região.

$$\textbf{2. Região Intermédia (Fresnel)} \quad 2 \frac{l^2}{\lambda} > r \geq 0.62 \sqrt{l^3/\lambda}$$

Nessa região, a parte **real e imaginária da potência** são significativas. O campo eletromagnético precisa de uma aproximação mais precisa, considerando mais termos na equação (165).

$$R = r - z' \cos \theta + \frac{1}{r} \left(\frac{z'^2}{2} \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{r^2} \left(\frac{z'^3}{2} \cos \theta \sin^2 \theta \right) + \dots$$

A distância para a região de Fresnel é menor que a da região distante, e erros de fase mais significativos podem ocorrer se as aproximações da região distante forem usadas.

$$\textbf{3. Região Distante (Fraunhofer)} \quad r \geq 2 \frac{l^2}{\lambda}$$

Aqui, o ponto de observação está suficientemente distante da antena, com $r \gg z'$, permitindo simplificações nas equações para calcular o campo irradiado.

O erro máximo de fase permitido é de $\pi/8$, e a distância mínima para essa região é aproximadamente $2l^2/\lambda$, onde l é o maior comprimento da antena.

- Essas aproximações são usadas para simplificar o cálculo do campo eletromagnético irradiado, dependendo da distância em que o ponto de observação se encontra em relação à antena.

Dipolo Finito

- O **dipolo finito** é uma antena de qualquer comprimento cujo diâmetro é desprezível em comparação ao comprimento de onda.

A **distribuição de corrente nessa antena**, alimentada no centro, é subdividida em dipolos infinitesimais, e o campo eletromagnético total é a soma dos campos desses dipolos.

Campos Eletromagnéticos

O campo elétrico total é calculado integrando o campo criado por cada dipolo infinitesimal.

Esse campo total pode ser dividido em dois fatores:

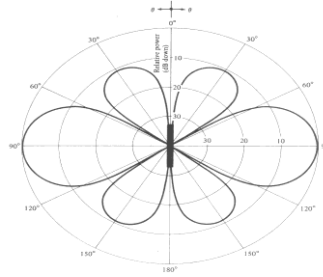
1. **Fator do elemento:** Depende do campo criado por um dipolo infinitesimal.
2. **Fator espacial:** Depende apenas da geometria da antena.

Direção de Radiação

- O **diagrama de radiação** mostra que, à medida que o comprimento do dipolo aumenta, o feixe se torna mais estreito, o que aumenta a Diretividade.

Quando o comprimento do dipolo ultrapassa o comprimento de onda, aparecem vários lobos no diagrama de radiação.

- **Comprimento e Lobos:** Para dipolos maiores que o comprimento de onda, o número de lobos no diagrama aumenta, conforme mostrado na figura com o dipolo de $l = 1.25\lambda$.



- **Distribuição de Corrente:** A distribuição de corrente também varia com o comprimento da antena, sendo influenciada pela razão entre o comprimento do dipolo e o comprimento de onda.
- ➔ Conforme o comprimento do dipolo aumenta, tanto o comportamento da radiação quanto a distribuição de corrente mudam, aumentando a complexidade da radiação.

Potência Irradiada e Resistência de Radiação

- ➔ A **potência irradiada** pelo dipolo é obtida integrando a densidade de potência média (vetor de Poynting) sobre toda a área coberta pela antena.

$$w = \eta \frac{|I_0|^2}{4\pi} \left\{ C + \ln(Kl) - C_i(Kl) + \frac{1}{2} \sin(KL) [S_i(2KL) - 2S_i(KL)] + \frac{1}{2} \cos(KL) \left[C + \ln\left(\frac{KL}{2}\right) + C_i(2KL) - 2C_i(KL) \right] \right\}$$

$$C_i(x) = \int_{\infty}^x \frac{\cos y}{y} dy \quad S_i(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y} dy$$

- ➔ A **resistência de radiação** é obtida a partir da relação entre a potência irradiada e a corrente, conforme a equação:

$$R_r = \frac{2w}{|I_0|^2} = \frac{\eta}{2\pi} \dots$$

A resistência de radiação depende do comprimento do dipolo e varia conforme o comprimento de onda da antena.

Diretividade

→ A **Diretividade** de uma antena de dipolo é a razão entre a intensidade de radiação numa direção específica e a intensidade de radiação média.

- Pode ser calculada pela fórmula:
$$D = g_m = \frac{U_m}{U_0} = \frac{4\pi U_m}{w} = \frac{2F(\theta)|_{m\acute{a}x.}}{Q}$$

Onde,

$$F(\theta) = \left[\frac{\cos\left(\frac{Kl}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(\frac{Kl}{2}\right)}{\sin \theta} \right]^2$$

Resistência de Entrada

- A **resistência de entrada** de uma antena é a parte real da impedância de entrada, que determina quanta energia a antena consegue irradiar.
- Se a antena não tiver perdas internas, sua resistência de entrada será igual à resistência de radiação.

A **corrente de entrada** da antena é dada por:
$$I_{in} = I_0 \sin\left(\frac{Kl}{2}\right)$$

A **resistência de entrada** pode ser escrita como:
$$R_{in} = \frac{R_r}{\sin^2\left(\frac{Kl}{2}\right)}$$

- Para $l=n\lambda$ (com n inteiro), a corrente de entrada é nula, resultando numa resistência de entrada infinita, o que significa que a antena não pode receber energia.

Considerações Importantes:

- A **resistência de entrada ideal** é aquela que permite a máxima transferência de potência entre a fonte (como um gerador) e a antena, conforme o **teorema da máxima transferência de potência**.
- O **dipolo de meio comprimento de onda** é o mais utilizado porque sua resistência de entrada corresponde bem à impedância dos sistemas de transmissão, otimizando a transferência de potência.

Efeito do Hiato do Dipolo

- O hiato é a abertura que alimenta a antena. Sua dimensão impacta o desempenho, diminuindo o efeito de radiação.
- O hiato modifica a **distribuição de corrente** devido à indução de correntes adicionais (lei de Lenz).
- A corrente é ajustada por um termo imaginário dependente do tamanho do hiato e do diâmetro do fio.
- Para um **dipolo de meio comprimento de onda** ($l = \lambda/2$), a distribuição de corrente não muda.
- Para um **dipolo de comprimento de onda** ($l = \lambda$), a corrente é bastante alterada perto do ponto de alimentação, o que evita que a corrente seja nula e que a **impedância de entrada** se torne infinita.

Dipolo de Meio Comprimento de Onda

- Esse dipolo é muito utilizado porque sua **resistência de radiação** é de 73 ohms, compatível com a maioria das linhas de transmissão (75 ohms), garantindo **boa transferência de potência**.
- As fórmulas utilizadas incluem densidade de potência, intensidade de radiação, diretividade e resistência de radiação.

Fórmulas:

Resistência de radiação:

Densidade de potência média:

Intensidade de radiação:

Diretividade:

Potência irradiada:

Elementos Radiantes na Presença de Planos Condutores

As superfícies condutoras, como a Terra, influenciam significativamente a radiação de antenas.

Embora a Terra não seja um condutor perfeito, sua condutividade melhora com a frequência.

Para simplificar, a Terra é tratada como um condutor perfeito, plano e infinito, usando a **teoria das imagens**.

O Método das Imagens

Este método substitui o plano condutor por uma fonte virtual (imagem) da antena.

A fonte virtual e a antena real formam um sistema que simula o efeito das reflexões no plano condutor, facilitando os cálculos.

- **Dipolo Vertical:** A imagem tem a mesma polarização da fonte real, com coeficiente de reflexão $R_v = 1$.
- Isso significa que a fonte e a imagem somam suas contribuições, aumentando a intensidade do campo.
- **Dipolo Horizontal:** A imagem tem polarização oposta à da fonte real, resultando em um coeficiente de reflexão $R_h = -1$.
- Nesse caso, a imagem cancela parcialmente a contribuição da fonte.

Fórmulas:

1. Campo elétrico total (dipolo vertical):

$$E_{\text{total}} = E_{\text{fonte}} + E_{\text{imagem}}$$

Para $R_v = 1$, o campo da fonte e da imagem se somam.

2. Campo elétrico total (dipolo horizontal):

$$E_{\text{total}} = E_{\text{fonte}} - E_{\text{imagem}}$$

Para $R_h = -1$, o campo da fonte é parcialmente cancelado pela imagem.

3. Potência irradiada (sistema com plano condutor):

$$P_{\text{irr}} = 2 \times P_{\text{fonte}} \text{ (para um condutor perfeito e imagem igual)}$$

O Dipolo Vertical (Infinitesimal) na Presença de Planos Condutores

Campo elétrico total

- O campo elétrico gerado por um **dipolo vertical infinitesimal** próximo a um **plano condutor perfeito** é a soma do campo da antena real e de sua imagem:

Campo da fonte:

Campo da imagem:

Campo resultante

A soma dos campos resulta no campo elétrico total:

Potência irradiada

A potência irradiada pelo dipolo vertical na presença de um plano condutor é:

Intensidade de radiação

A intensidade de radiação máxima ocorre em $\theta = 0$ e $\theta = \pi$, sendo quatro vezes maior que a do elemento isolado:

A diretividade do dipolo vertical é dada por:

O valor máximo da diretividade ocorre para

Resistência de radiação

A resistência de radiação na presença de um plano condutor é metade da do dipolo isolado, se o elemento tiver comprimento $l = 2l = 2l$:

Monopolo de quarto de onda

Para o monopolo de $\lambda/4$ junto a um plano condutor, a resistência de radiação é metade da do dipolo de $\lambda/2$:

O Dipolo Horizontal (Infinitesimal) na Presença de Planos Condutores

Campo Elétrico Total

- No caso do **dipolo horizontal infinitesimal**, o campo elétrico na presença de um plano condutor perfeito é a soma dos campos da antena real e da sua imagem.

No entanto, neste caso, a imagem tem polarização oposta à da fonte.

Campo da fonte:

Campo da imagem:

Campo resultante

Somando os campos da fonte e da imagem:

Potência irradiada

A potência irradiada pelo dipolo horizontal na presença de um plano condutor é dada por:

Intensidade de radiação

A intensidade de radiação máxima ocorre em $\theta = 90^\circ$ e é dada por:

Diretividade

A diretividade do dipolo horizontal é:

Para pequenos valores de K_h , a diretividade é:

, o dipolo é curto-circuitado e não irradia.

Resistência de radiação

A resistência de radiação é dada por:

essa equação se reduz à resistência de radiação do dipolo isolado.

Impedância de entrada

A impedância de entrada do dipolo horizontal de também oscila conforme a altura do plano condutor, como mostrado na figura:

A resistência e a diretividade oscilam em torno dos valores correspondentes ao dipolo isolado.

Efeito do Planeta Terra

Efeito Geral da Terra em Antenas

A Terra, ao contrário de um condutor perfeito, tem condutividade variável e não é plana.

As perdas na superfície terrestre afetam o **diagrama de radiação** das antenas, especialmente em frequências baixas e médias.

Em alturas menores que a **profundidade de penetração**, a **resistência de radiação** aumenta, o que reduz a eficiência da antena. Isso pode ser corrigido com discos metálicos ou condutores dispostos radialmente sobre a superfície.

Dipolo Vertical (Infinitesimal)

A principal diferença em relação ao condutor perfeito é que o **coeficiente de reflexão** não é unitário e depende das propriedades da Terra:

- A **permissividade** e **condutividade** da Terra variam amplamente. Por exemplo, valores típicos de permissividade relativa estão entre 5 e 100, e a condutividade entre

Dipolo Horizontal (Infinitesimal)

O **coeficiente de reflexão horizontal** para a Terra com perdas é dado por:

O **campo elétrico** criado pelo dipolo horizontal em presença da Terra é:

Efeito da Curvatura da Terra

A Terra não é plana, e sua curvatura causa **espalhamento de energia**. Isso é medido pelo **fator de divergência**:

Esse fator depende do **ângulo de reflexão** ψ e diminui para ângulos pequenos. O fator de divergência aproxima-se de 1 à medida que o ângulo aumenta.

Fórmulas Importantes:

- **Fator de divergência:**